

FIAP GRADUAÇÃO

The background of the slide features a close-up, dark, and slightly blurred image of a printed circuit board (PCB). The intricate patterns of the circuit traces and various electronic components are visible, creating a technical and modern aesthetic. A vertical red line is positioned to the left of the main title.

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Energia, Cinemática, Força e Ondas

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON JUNIOR



Graduação em Tecnologia em Saúde (FATEC-SO), em Física (IFGW), mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica (FEEC - UNICAMP). Atualmente é professor da FIAP. Atuação em Biofísica, propagação elétrica em membranas celulares, estimulação elétrica, desenvolvimento de projetos baseados em microcontroladores e eletrônica para sistemas embarcados.

PROF. Dr. NIVALDO ZAFALON Jr.
nivaldex@gmail.com

I Energia, Cinemática, Força e Ondas

Força:

- * Primeira Lei de Newton;
- * Segunda Lei de Newton.

| Por que uma partícula altera a sua velocidade?

■ Por que uma partícula altera a sua velocidade?

Isaac Newton (1642-1727) ao estabelecer as Leis do Movimento e a Teoria da Gravitação, respondeu à esta questão pela primeira vez e de maneira completa.

“Um corpo tem sua velocidade alterada mediante a ocorrência de uma aceleração, para tanto, a resultante das forças que agem no corpo **não pode ser nula.**”



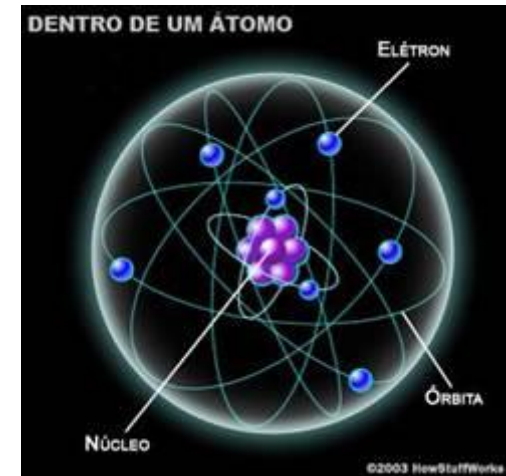
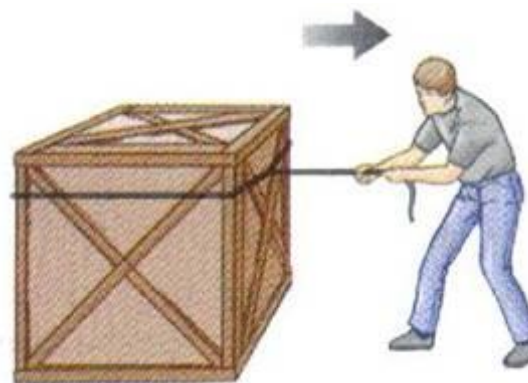
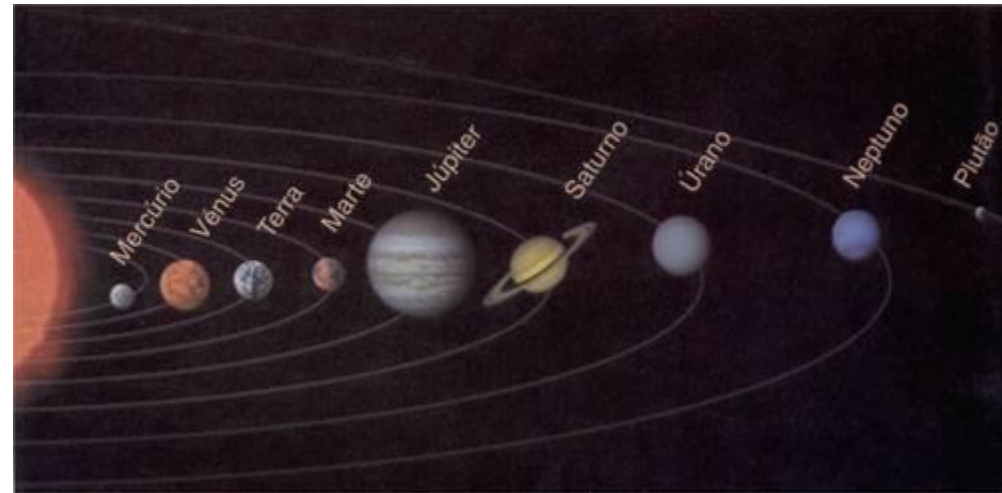
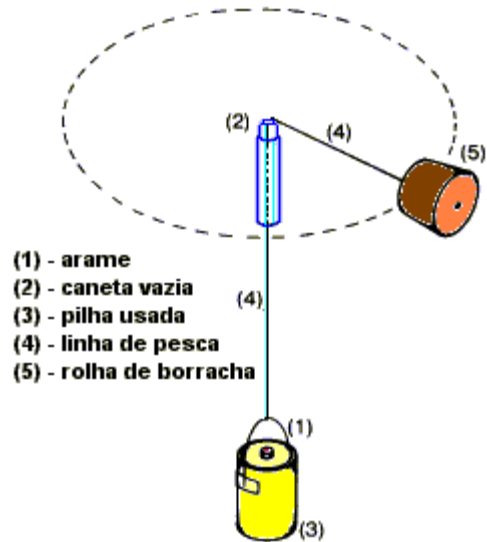
Situação 2:
 $v = 1.000 \text{ m/s};$
 $F_R = 0 \text{ N};$
 $a = 0 \text{ m/s}^2.$

$v = 1.000 \text{ m/s};$
 $F_R = 0 \text{ N};$
 $a = 0 \text{ m/s}^2.$



$\Delta t = 10 \text{ anos}...$

I O que influencia no valor (definição) da aceleração?





velocidade alterada

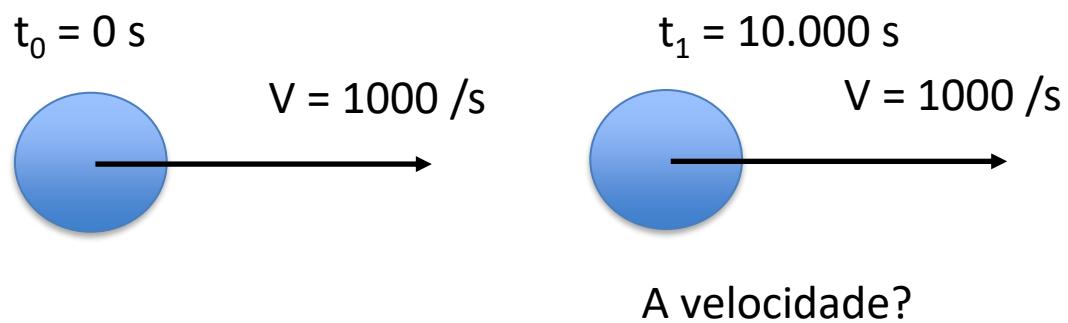
Lembre-se: “Um corpo tem sua **velocidade alterada** mediante a ocorrência de uma **aceleração**, para tanto, a resultante das forças que agem no corpo **não pode ser nula.**”

Primeira Lei (mas e se a resultante das forças é nula?):

“Consideremos um corpo em que a **resultante das forças que atuam sobre ele seja nula**. Se este corpo estiver em repouso, ele assim, permanecerá. Se estiver em movimento com velocidade constante, manter-se-á neste estado.”

“Sendo nula a resultante das forças que agem sobre um corpo, é possível encontrar um conjunto de sistemas de referências tais que o corpo não tenha aceleração.”

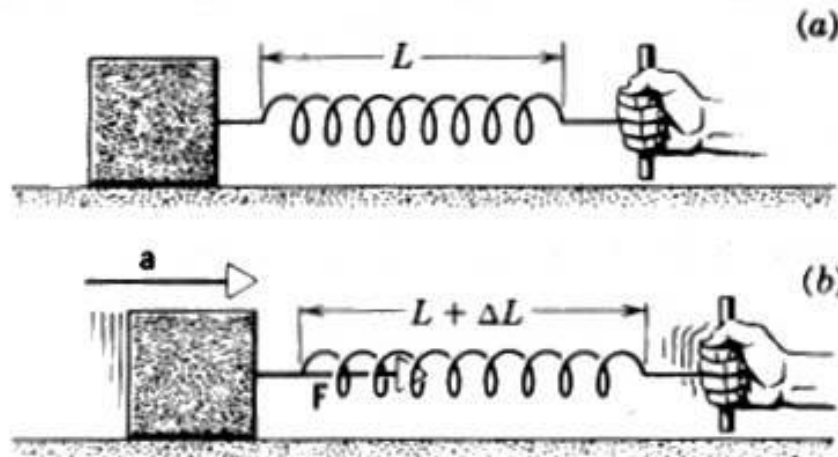
A primeira lei de Newton é muitas vezes chamada de Lei da Inércia e os sistemas de referências definidos por ela são chamados referenciais, ou sistemas de referência inerciais.





Força – Definição do Newton (N)

1 Newton (N) é a intensidade de força capaz de fazer com que um corpo de 1 kg experimente uma aceleração de 1 m/s^2 .



Massa vs Força vs Aceleração

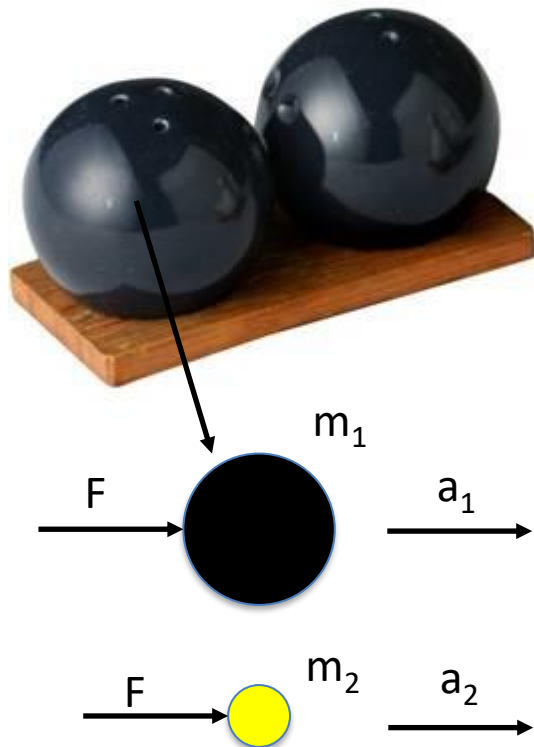
A vivência nos diz que uma dada força produzirá acelerações diferentes em corpos diferentes. Coloquemos uma bola de boliche e uma bola de tênis no assoalho e apliquemos à ambas o mesmo golpe, a aceleração da bola de boliche será muito menor.

$$F \rightarrow a$$

$$m \rightarrow a$$

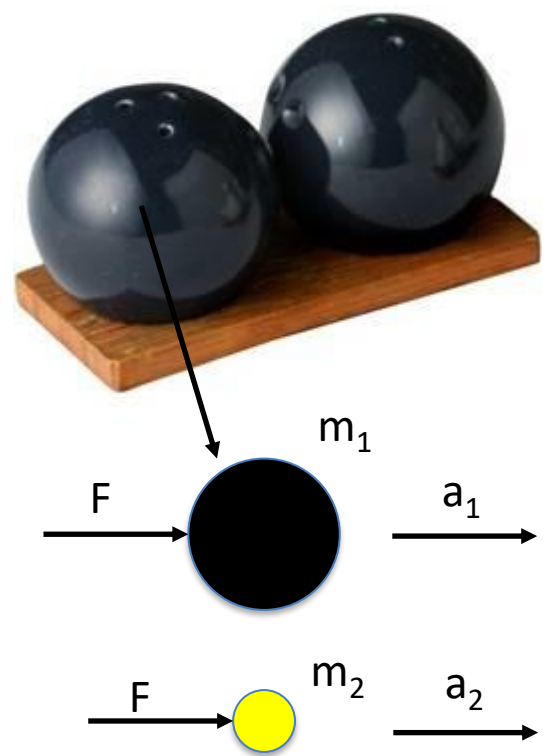
$$a \text{ é ? } \textit{proporcional à força}$$

$$a \text{ é ? } \textit{proporcional à } m$$



Massa vs Força vs Aceleração

A vivência nos diz que uma dada força produzirá acelerações diferentes em corpos diferentes. Coloquemos uma bola de boliche e uma bola de tênis no assoalho e apliquemos à ambas o mesmo golpe, a aceleração da bola de boliche será muito menor.



$$F \rightarrow a$$

$$m \rightarrow a$$

a é *diretamente* proporcional à força

a é *inversamente* proporcional à m

$$a = \frac{F}{m} \rightarrow F = m \cdot a$$



Segunda Lei de Newton

“ A somatória das forças que agem em um corpo, portanto a força resultante, é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração experimentada pelo mesmo.”

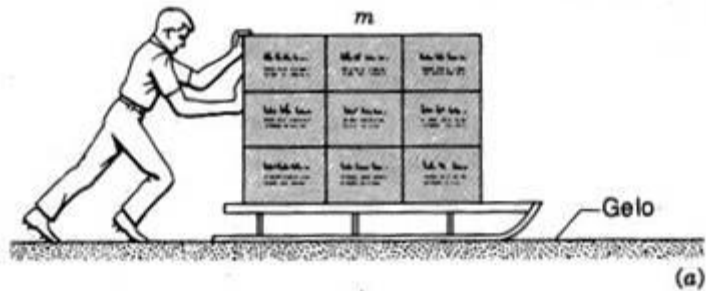
$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$$F_r = m \cdot a$$

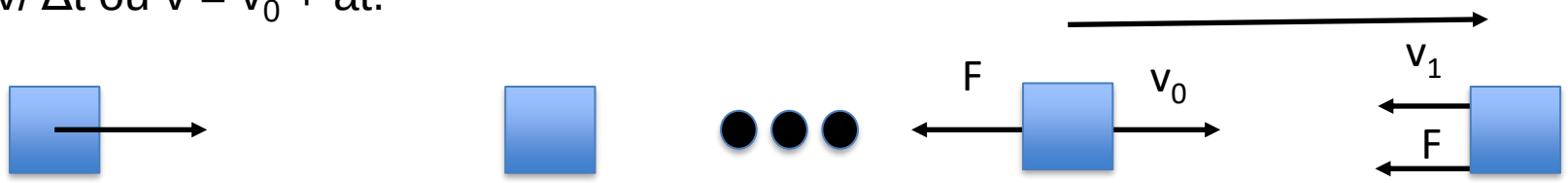
Como veremos na aula de vetores podemos colocar a equação anterior na forma:

$$\sum F_x = m \cdot a_x, \quad \sum F_y = m \cdot a_y, \quad \sum F_z = m \cdot a_z.$$

01) Um estudante empurra um trenó carregado, cuja massa m é 240 kg por uma distância $d = 2,3$ m sobre uma superfície sem atrito de um lago congelado. Ele exerce uma força horizontal de 130 N para deslocar o trenó. Se o trenó parte do repouso, qual será sua velocidade final? $a = F/m$;



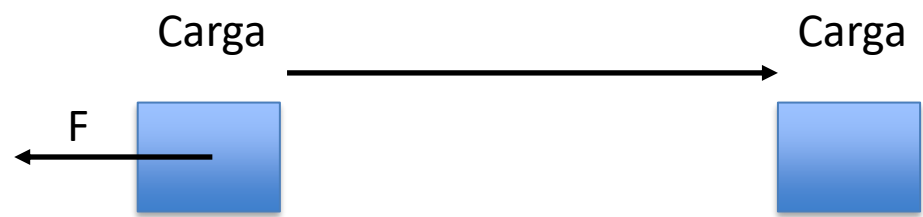
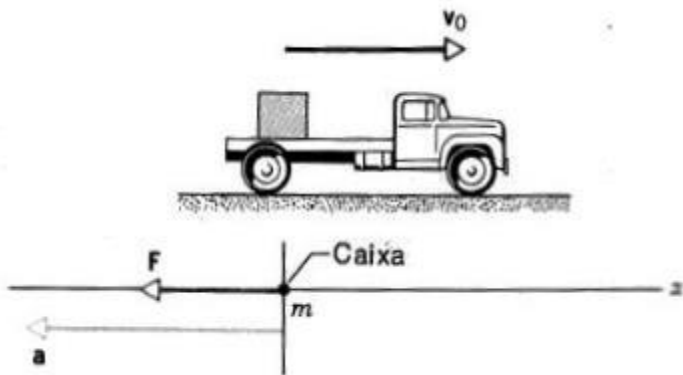
02) O estudante do exercício 01 deseja inverter o sentido da velocidade do trenó em 4,5 s. Com que força constante ele deverá empurrar o trenó para que isto ocorra? $a = \Delta v / \Delta t$ ou $v = v_0 + at$.



$s_0 = 0 \text{ m}$	$s_1 = 2,3 \text{ m}$
$v_0 = 0 \text{ m/s}$	$v_1 = 1,58 \text{ m/s}$
$a \neq 0 \text{ m/s}^2$	$a_1 = 0 \text{ m/s}^2$
$F_r = 130 \text{ N}$	$F_1 = 0 \text{ N}$
$m = 240 \text{ kg}$	$m = 240 \text{ kg}$

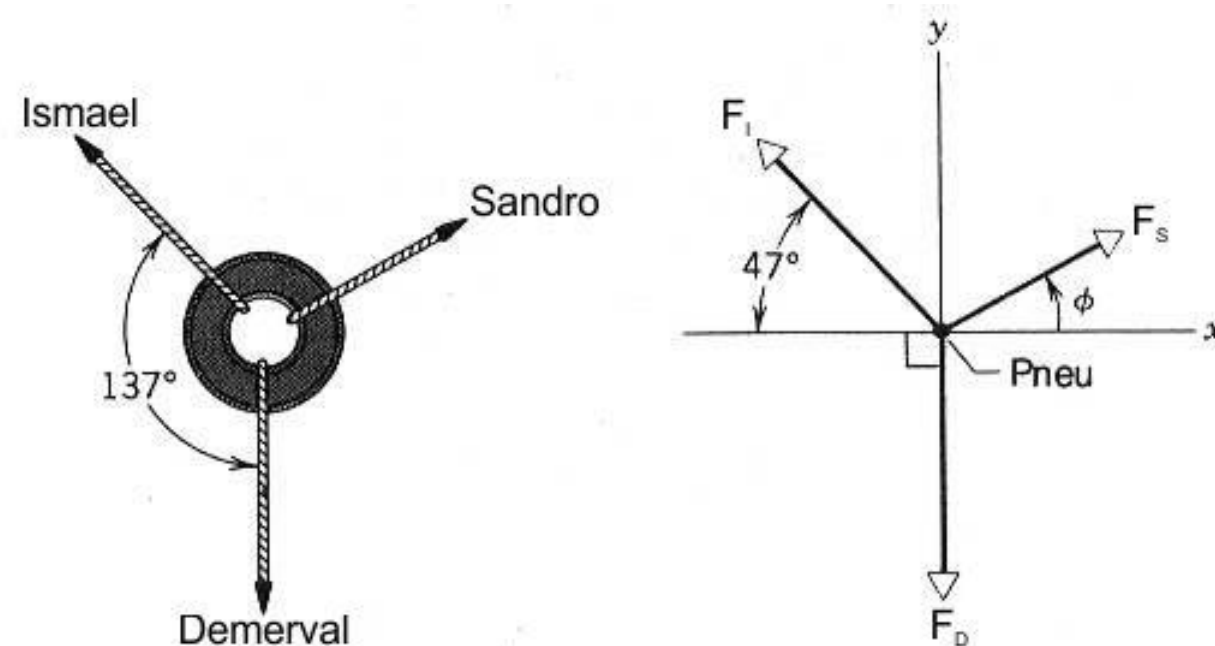
+

03) Uma carga de massa igual a 360 kg está na carroceria de um caminhão que se move com velocidade v_0 de 120 km/h. O motorista aciona os freios e reduz a velocidade para 62 km/h em 17s. Que força (supostamente constante) agiu sobre a carga durante este intervalo de tempo? Suponha que a carga não tenha escorregado na carroceria do caminhão. $a = \Delta v / \Delta t$ ou $v = v_0 + at$.



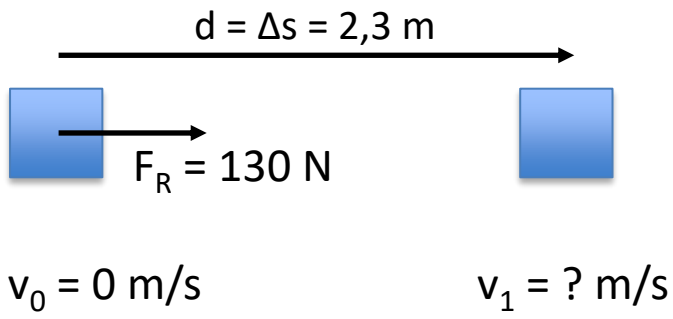
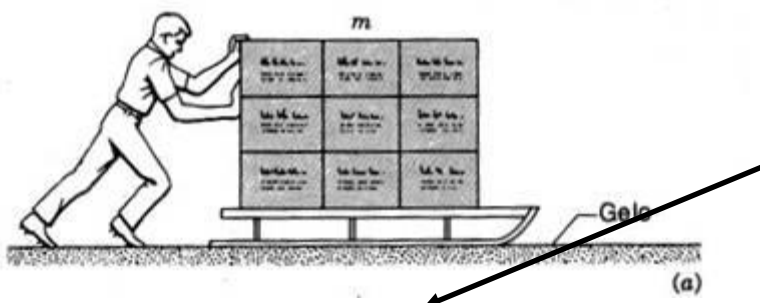
Exercício:

04) Em um jogo de cabo de guerra, em duas dimensões, Ismael, Demerval e Sandro puxam as cordas que estão amarradas em um pneu de automóvel. Ismael puxa com uma força F_I (220 N) e Sandro puxa com uma força F_S (170N) Com que força Demerval deve puxar para que o pneu não se mova. A orientação do Sandro não é dada e a força exercida por Demerval aponta no sentido decrescente do eixo y.



Resoluções

01) Um estudante empurra um trenó carregado, cuja massa m é 240 kg por uma distância $d = 2,3$ m sobre uma superfície sem atrito de um lago congelado. Ele exerce uma força horizontal de 130 N para deslocar o trenó. Se o trenó parte do repouso, qual será sua velocidade final? $\mathbf{a = F/m;}$



Queremos:

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

$$v_1^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

$$F = m \cdot a$$

$$a = \frac{F}{m} \rightarrow a = \frac{130}{240}$$

$$a = 0,54 \text{ m/s}^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

$$v_1^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

$$v_1^2 = 0^2 + 2 \cdot 0,54 \cdot 2,3$$

$$v_1^2 = 2,484$$

$$v_1 = \sqrt{2,484}$$

$$v_1 = 1,58 \text{ m/s}$$

$$v = v_0 + at$$

$$s - s_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

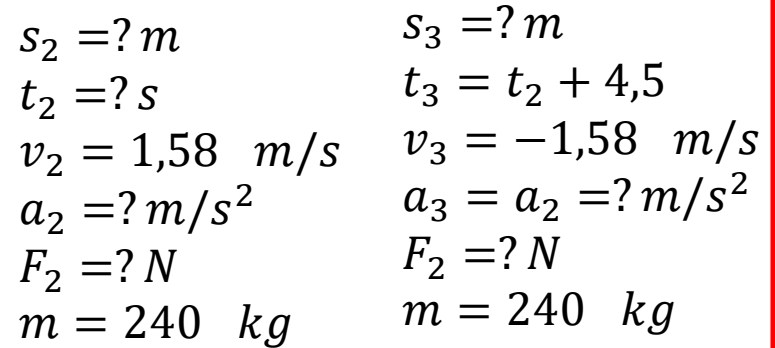
$$v^2 = v_0^2 + 2a(s - s_0)$$

$$s - s_0 = \frac{1}{2} (v_0 + v) t$$

$$s - s_0 = vt - \frac{1}{2} at^2$$

$$= \Delta v / \Delta t \text{ ou } v = v_0 + at.$$


$$\begin{aligned}s_1 &= 2,3 \text{ m} \\ v_1 &= 1,58 \text{ m/s} \\ a_1 &= 0 \text{ m/s}^2 \\ F_1 &= 0 \text{ N} \\ m &= 240 \text{ kg}\end{aligned}$$



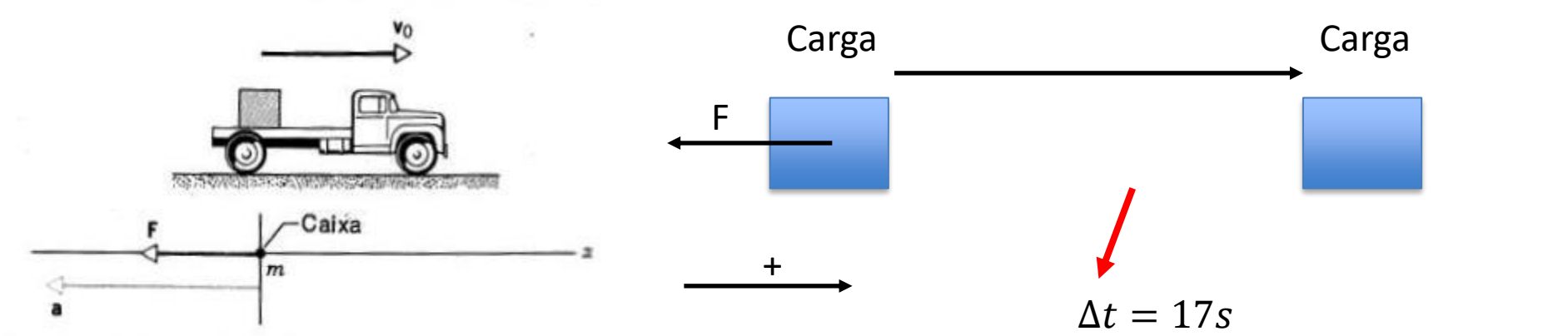
$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a_2 = \frac{\Delta v_{2 \rightarrow 3}}{\Delta t_{2 \rightarrow 3}}$$

$$a_2 = \frac{\Delta v_{2 \rightarrow 3}}{\Delta t_{2 \rightarrow 3}} \rightarrow a_2 = \frac{v_3 - v_2}{t_3 - t_2}$$

$$a_2 = \frac{-3,16}{4,5} \rightarrow a_2 = -0,7m/s^2$$

23

03) Uma carga de massa igual a 360 kg está na carroceria de um caminhão que se move com velocidade v_0 de 120 km/h. O motorista aciona os freios e reduz a velocidade para 62 km/h em 17s. Que força (supostamente constante) agiu sobre a carga durante este intervalo de tempo? Suponha que a carga não tenha escorregado na carroceria do caminhão. $a = \Delta v / \Delta t$ ou $v = v_0 + at$.



Queremos: F

$$F = m \cdot a$$

360 kg

?

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{v_f - v_i}{\Delta t}$$

$$a = \frac{-16,11}{17} \rightarrow a = -0,95 \text{ m/s}^2$$

$$v_i = 120 \text{ km/h} = 33,33 \text{ m/s}$$
$$v_f = 62 \text{ km/h} = 17,22 \text{ m/s}$$
$$\Delta v = v_f - v_i = 17,22 - 33,33$$
$$\Delta v = -16,11 \text{ m/s}$$

$$\div 3,6$$

$$F = 360 \cdot (-0,95)$$

$$F = -342 \text{ N}$$

$$\text{sen}47 = \frac{\text{co}}{\text{hip}} \rightarrow 0,73 = \frac{F_{I,y}}{F_I}$$

$$F_{I,y} = 0,73 \cdot F_I = 0,73 \cdot 220$$

$$F_{I,y} = 160,6\text{N}$$

$$\text{cos}47 = \frac{\text{ca}}{\text{hip}} \rightarrow 0,68 = \frac{F_{I,x}}{F_I}$$

$$F_{I,x} = 0,68 \cdot F_I = 0,68 \cdot 220$$

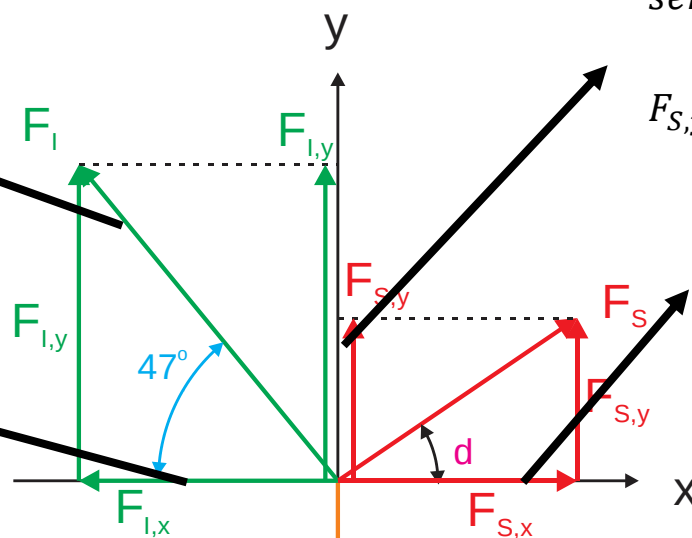
$$F_{I,x} = 149,6\text{N}$$

$$\text{send} = \frac{\text{co}}{\text{hip}} \rightarrow \text{send} = \frac{F_{S,y}}{F_S}$$

$$F_{S,y} = \text{send} \cdot F_S \rightarrow F_{S,y} = \text{send} \cdot 170$$

$$\text{cosd} = \frac{\text{ca}}{\text{hip}} \rightarrow \text{cosd} = \frac{F_{S,x}}{F_S}$$

$$F_{S,x} = \text{cosd} \cdot F_S \rightarrow F_{S,x} = \text{cosd} \cdot 170$$



Para tentar encontrar o valor do ângulo d , vamos estudar o equilíbrio de forças em x .

Como queremos uma força que está toda alinhada com o eixo y , e portanto possui apenas componente em y , começaremos estudando o equilíbrio de forças em y :

Soma das forças para cima = Soma das forças para baixo

$$F_{I,y} + F_{S,y} = F_{D,y}$$

$$160,6 + \text{send} \cdot 170 = F_{D,y}$$

$$F_{D,y} = 160,6 + \text{sen}(28,36) \cdot 170$$

$$F_{D,y} = 160,6 + 0,48 \cdot 170 \rightarrow F_{D,y} = 242,2\text{N}$$

$$F_D = 242,2\text{N}$$

Soma das forças para a esquerda = Soma das forças para a direita

$$F_{I,x} = F_{S,x}$$

$$149,6 = \text{cosd} \cdot 170$$

$$\text{cosd} = \frac{149,6}{170}$$

$$\text{cosd} = 0,88$$

$$\cos^{-1} = \text{acos}$$

$$d = 28,36$$



Fim

REFERÊNCIAS

- HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física: gravitação, ondas e termodinâmica. Vol 1. Rio de Janeiro: LTC, 2006. CAP. 5



Copyright © 2024 Prof. Dr. Nivaldo Zafalon Junior

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).